



Université Paris Cité

Rapport de Projet Data Science : Analyse de l'impact des facteurs météorologiques sur la concentration de particules PM_{10}

Rajendram Vidushan Jiayi WU

7 Mai 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Présentation du jeu de données	2
1.2	Analyse descriptive préliminaire	2
2	Analyse des variables du jeu de données	3
2.1	Analyse de la variable à expliquer : lg_conc_PM10	3
2.2	Variables météorologiques et environnementales	4
2.3	Variables temporelles	4
3	Analyse de la liaison entre la variable à expliquer et les autres variables	5
3.1	Hypothèse 1 : Influence de la direction du vent	5
3.1.1	Définition des axes des vents dominants	5
3.1.2	Méthodologie d'Analyse : ANOVA et tests de robustesse	5
3.1.3	Analyse de l'influence de la direction du vent	6
3.2	Hypothèse 2 : Influence du type de véhicule (Approche jour/nuit)	6
3.2.1	Modélisation par Analyse de Covariance (ANCOVA)	6
3.2.2	Analyse de l'interaction Trafic $\times$ Période	6
3.3	Hypothèse 3 : Impact de la stabilité atmosphérique et de l'inversion thermique	7
3.3.1	Méthodologie statistique : Le Test de Student	7
3.3.2	Analyse du gradient thermique et impact sur les polluants	7
3.4	Hypothèse 4 : Analyse de la corrélation avec le trafic routier	8
4	construction d'un modèle de régression simple	9
5	construction d'un modèle de régression multiple	11
5.1	Construction du modèle de régression multiple	11
5.1.1	Procédure de sélection du modèle	11
5.1.2	Justification des critères de sélection (AIC et BIC)	11
5.1.3	Choix des variables explicatives finales	12
5.1.4	Analyse du modèle sélectionné	12
5.1.5	Conclusion sur la modélisation	13
6	Analyse exploratoire : ACP et Classification (R)	14
6.1	Analyse des corrélations (ACP)	14
6.2	Typologie des situations : Clustering	15
	Conclusion	17

Chapitre 1

Introduction

L'objectif de cette étude est d'analyser les facteurs influençant la concentration de particules fines PM_{10} à travers l'analyse de différentes données. Les PM_{10} sont des particules en suspension dans l'atmosphère dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres, représentant un enjeu majeur de santé publique et de qualité de l'air. Elles sont principalement dues à l'usure des pneus, des freins, et plus généralement à l'usure mécanique. Elles peuvent provenir de chantier, ou d'une industrie manufacturière.¹.

1.1 Présentation du jeu de données

Le jeu de données étudié se compose de 500 observations. :

- **Variable à expliquer** : Le logarithme de la concentration en PM_{10} (`lg_conc_PM10`).
- **Variables explicatives** :
 - *Trafic routier* : Logarithme du nombre de véhicules par heure (`log_nbre_car_ph`).
 - *Conditions météorologiques* : Température au-dessus du sol (`tp_above_ground`), vitesse du vent (`wind_speed`), direction du vent (`wind_direction`) et la différence de température entre 2 et 25 mètres (`tp_diff_bt_2_25`).
 - *Variables temporelles* : L'heure de la journée (`hour`) et le jour (`day`).

1.2 Analyse descriptive préliminaire

L'examen initial des données via la procédure MEANS de SAS permet de dresser le constat suivant :

- **Intégrité des données** : Le jeu de données est complet. Aucune valeur manquante n'est à déplorer sur l'ensemble des 500 observations ($N = 500$).
- **Cohérence des valeurs** :
 - Les variables de concentration PM_{10} et de trafic sont déjà exprimées en échelle logarithmique pour stabiliser la variance.
 - Les plages de valeurs (Min/Max) sont cohérentes avec la réalité physique : la vitesse du vent varie de 0,3 à 9,9 m/s et la température au sol présente une amplitude allant de -19°C à +21,9°C.

L'absence d'observations aberrantes et manquantes nous permettent de procéder aux analyses univariées et multivariées à venir.

1. <https://www.airparif.fr/les-particules>

Chapitre 2

Analyse des variables du jeu de données

Conformément à la démarche statistique, nous procédons à une analyse univariée pour comprendre la distribution de chaque variable et vérifier les hypothèses de normalité nécessaires aux futurs modèles de régression.

2.1 Analyse de la variable à expliquer : lg_conc_PM10

L'analyse de la variable cible via la procédure UNIVARIATE révèle les points suivants :

- **Normalité** : Bien que le test de Shapiro-Wilk rejette l'hypothèse nulle ($p\text{-value} = 0,0007$), la distribution est visuellement proche d'une loi normale.
- **Symétrie** : Le coefficient d'asymétrie (*Skewness*) est de $-0,29$, ce qui indique une distribution satisfaisante et assez symétrique. Avec un échantillon de 500 individus, cet écart à la normalité stricte est considéré comme acceptable pour une régression linéaire.

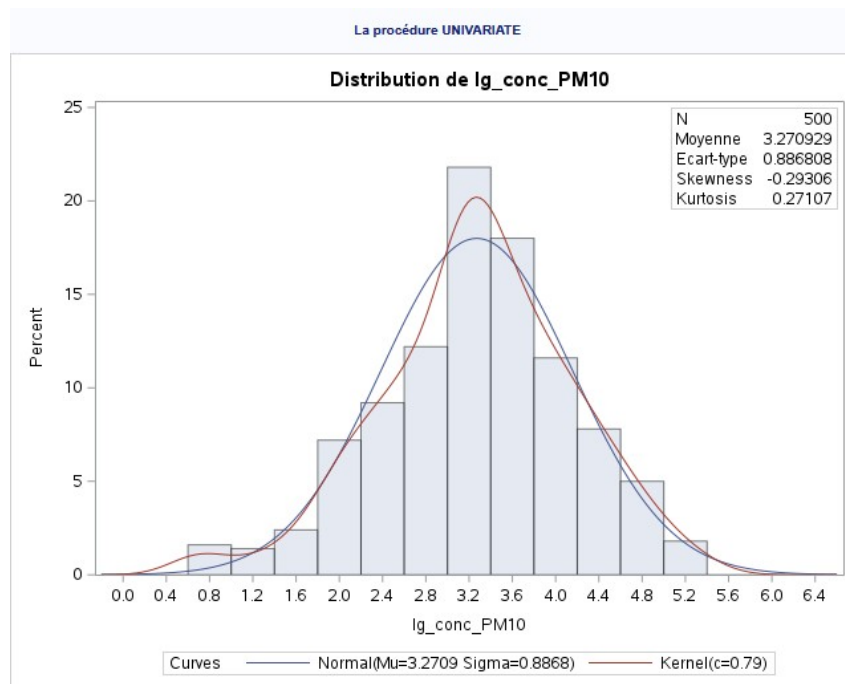


FIGURE 2.1 – Courbe de répartition de Log PM10

2.2 Variables météorologiques et environnementales

Les variables explicatives présentent des comportements hétérogènes :

- **Variables normales** : Les variables `tp_above_ground` et `tp_diff_bt_2_25` suivent des lois normales, facilitant leur intégration directe dans le modèle.
- **Variables non-normales** :
 - `wind_speed` : Ne suit pas une loi normale.
 - `wind_direction` : La distribution est bimodale, présentant deux directions dominantes autour de 73° et 225° . Cette caractéristique reflète probablement des vents dominants spécifiques au site de mesure.
 - `log_nbre_car_ph` : La distribution est relativement normale mais présente un étalement vers la droite (asymétrie positive).

2.3 Variables temporelles

- **Variable hour** : Elle suit une distribution uniforme, indiquant que les mesures ont été réparties équitablement sur l'ensemble des 24 heures de la journée.
- **Variable day** : La distribution n'est pas uniforme. L'analyse de l'histogramme montre une interruption dans la collecte des données, suggérant une pause ou un incident technique durant l'expérience.

Chapitre 3

Analyse de la liaison entre la variable à expliquer et les autres variables

Bien que le trafic routier (logarithme du nombre de véhicules) soit pressenti comme le facteur d'influence majeur sur la pollution, cette variable fera l'objet d'une analyse ultérieure. Dans un premier temps, nous nous intéressons à l'impact des conditions météorologiques, et plus particulièrement à la direction du vent.

3.1 Hypothèse 1 : Influence de la direction du vent

Notre première hypothèse postule l'existence d'une source de pollution externe (par exemple, un site industriel à proximité) dont les émissions de particules fines PM_{10} seraient rabattues vers nos capteurs par des vents dominants.

3.1.1 Définition des axes des vents dominants

L'analyse univariée a révélé une distribution bimodale de la direction du vent. Pour caractériser précisément ces deux régimes, nous avons utilisé un algorithme de partitionnement (K-means) via la procédure SAS FASTCLUS en forçant la détection de deux clusters (`maxclusters=2`). Cette méthode nous a permis d'isoler deux axes principaux de vent : une première direction autour de $73^\circ \pm 27^\circ$ et une autre autour de $231^\circ \pm 41^\circ$.

Afin d'exploiter cette information dans nos modèles, nous avons discrétisé la variable continue `wind_direction` en une nouvelle variable catégorielle (`direction_cat`).

3.1.2 Méthodologie d'Analyse : ANOVA et tests de robustesse

Pour tester rigoureusement si la concentration de pollution varie selon ces axes, nous avons réalisé une Analyse de la Variance (ANOVA) à un facteur grâce à la procédure GLM.

Principe de l'ANOVA : L'ANOVA permet de déterminer si la moyenne d'une variable quantitative (ici, `lg_conc_PM10`) diffère de manière significative selon les modalités d'une variable qualitative (`direction_cat`). Elle fonctionne en confrontant la variance expliquée par le modèle (la variabilité inter-groupes) à la variance résiduelle (la variabilité intra-groupes). Si le rapport de ces variances est grand, on conclut que le facteur qualitatif a un effet significatif.

3.1.3 Analyse de l'influence de la direction du vent

Nous avons testé l'impact de la provenance du vent (Axe 73, Axe 231 ou Vents variables) sur les concentrations de PM_{10} via une procédure GLM. L'analyse se décline en trois points clés :

1. **Absence de liaison globale** : L'ANOVA classique affiche une p -value de 0,3658. Ce résultat étant très supérieur à 5%, la direction du vent ne semble pas influencer la moyenne de pollution. Le très faible R^2 (0,4%) confirme que cette variable n'explique quasiment aucune variabilité du phénomène.
2. **Validation des hypothèses (Test de Levene)** : Le test de Levene rejette l'hypothèse d'égalité des variances ($p = 0,0074$). La dispersion de la pollution varie donc selon la provenance du vent, ce qui rend l'ANOVA classique techniquement moins fiable.
3. **Confirmation par le test de Welch** : Pour pallier cette différence de variances, nous avons appliqué le test de Welch, plus robuste. Ce dernier confirme l'absence d'effet significatif avec une p -value de 0,5346.

Conclusion : La direction du vent n'ayant aucune influence significative sur les niveaux de PM_{10} , elle ne sera pas retenue comme prédicteur dans nos modèles de régression.

3.2 Hypothèse 2 : Influence du type de véhicule (Approche jour/nuit)

Notre seconde hypothèse s'intéresse à l'impact du type de véhicules circulant sur le réseau routier. Bien que notre jeu de données ne distingue pas explicitement les véhicules légers des poids lourds, on peut approximer en disant que les poids lourds sont plus présents en proportions la nuit que les véhicules légers. Les poids lourds, générateurs importants de PM_{10} (notamment par l'usure mécanique plus importante), tendent à circuler davantage hors des heures de pointe diurnes, notamment la nuit.

Afin de capturer cet effet potentiel, nous avons créé une variable catégorielle `periode_journee` scindant les données en deux modalités : `1_Nuit` (22h à 6h) et `2_Journee` (le reste du temps).

3.2.1 Modélisation par Analyse de Covariance (ANCOVA)

Pour tester l'effet conjoint du volume de trafic et de la période de la journée, nous avons construit un modèle linéaire général via la procédure GLM. L'objectif est d'évaluer si la relation entre le logarithme du trafic (`log_nbre_car_ph`) et la pollution diffère selon la période, en introduisant un terme d'interaction.

3.2.2 Analyse de l'interaction Trafic $\times$ Période

L'étude du modèle de régression multiple met en lumière l'influence conjointe du trafic et du moment de la journée sur la pollution ($R^2 = 0,132$; $p < 0,0001$).

- **Impact du trafic** : Le flux de véhicules reste le moteur principal de la pollution ($p < 0,0001$).

- **Effet de période (Interaction)** : Avec une *p-value* de 0,0618, l'interaction est à la limite de la significativité. Elle indique toutefois une tendance : la réponse des PM_{10} au trafic n'est pas la même de jour que de nuit.
- **Comparaison des pentes** :
 - **Le jour** : La pente est de 0,45. La pollution réagit fortement à l'augmentation du nombre de voitures, probablement à cause du volume massif de trafic et de la congestion.
 - **La nuit** : La pente chute à 0,225. La pollution est moins sensible aux variations du trafic nocturne.

Interprétation physique : Bien que les poids lourds soient plus présents la nuit, c'est le volume absolu du trafic dans la journée qui génère les hausses les plus brutales de PM_{10} . La nuit, la droite de régression est plus "plate" mais débute plus haut (ordonnée à l'origine élevée). Cela suggère un "bruit de fond" polluant permanent, piégé au sol par possiblement l'inversion thermique nocturne, indépendamment du nombre de véhicules en circulation.

3.3 Hypothèse 3 : Impact de la stabilité atmosphérique et de l'inversion thermique

Notre troisième hypothèse porte sur l'influence du gradient thermique vertical sur la dispersion des particules fines. Les émissions de PM_{10} , d'origine principalement mécanique (abrasion des pneumatiques, des plaquettes de frein et de la chaussée), sont soumises à la convection thermique.¹

3.3.1 Méthodologie statistique : Le Test de Student

Afin d'évaluer cet impact, nous avons discrétisé le gradient de température (`tp_diff_bt_2_25`) en deux régimes de stabilité de l'air :

- Un gradient positif ou nul (`1_Chaud_En_Haut`), traduisant une inversion thermique.
- Un gradient négatif (`2_Frais_En_Haut`), propice à la convection naturelle.

La comparaison des concentrations moyennes de PM_{10} entre ces deux régimes a été réalisée au moyen d'un test de Student (procédure `TTEST` sous SAS). L'examen préliminaire de l'égalité des variances (Test *Folded F*) ayant conduit à un rejet de l'hypothèse d'homoscédasticité, nous nous sommes appuyés sur la méthode robuste de Satterthwaite pour l'interprétation de la significativité.

3.3.2 Analyse du gradient thermique et impact sur les polluants

L'analyse statistique de la variable `stabilite_air` confirme que le gradient thermique a un impact significatif sur les concentrations de PM_{10} .

Résultats observés : D'après les résultats de la procédure `TTEST`, on observe une différence marquée entre les deux situations météorologiques :

- **Air instable (Frais en haut)** : La moyenne de `lg_conc_PM10` est de **3,43**.
- **Air stable (Chaud en haut)** : La moyenne est plus faible, s'élevant à **3,16**.

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Convection_thermique

Cette différence de moyennes $(-0,27)$ est statistiquement très significative, avec une *p-value* de **0,0007**.

Interprétation physique : Les particules PM_{10} proviennent majoritairement de l'abrasion des pneus, de la chaussée et des freins, des sources situées à moins de deux mètres du sol. Dans une situation de **convection** (gradient thermique négatif : l'air est plus frais en altitude), le mouvement ascendant de l'air chaud au niveau du sol agit comme un ascenseur thermique. Ce phénomène favorise la remontée de ces polluants lourds, leur permettant d'atteindre la hauteur des capteurs de mesure. À l'inverse, une situation de stabilité (air plus chaud en altitude) tend à maintenir ces particules au ras du sol, en dessous du niveau de mesure des capteurs.

3.4 Hypothèse 4 : Analyse de la corrélation avec le trafic routier

Comme indiqué précédemment, le trafic routier est pressenti comme la variable explicative majeure. Les résultats de la procédure CORR de SAS viennent confirmer cette intuition.

- **Coefficient de corrélation :** On observe une corrélation de **0,356** entre $\log(PM_{10})$ et le logarithme du nombre de véhicules.
- **Significativité :** La *p-value* est inférieure à **0,0001**, ce qui indique que la probabilité que ce lien soit dû au hasard est quasi nulle.

Cette analyse montre qu'il existe une liaison linéaire positive et statistiquement solide entre le flux de véhicules et la concentration de polluants. Le trafic routier est donc une variable déterminante à intégrer dans notre modèle de régression simple. C'est la variable avec la corrélation la plus forte entre toutes nos variables.

Coefficients de corrélation de Pearson, N = 500 Proba > r sous H0: Rho=0								
	lg_conc_PM10	log_nbre_car_ph	tp_above_ground	wind_speed	tp_diff_bt_2_25	wind_direction	hour	day
lg_conc_PM10	1.00000	0.35561 <.0001	0.04629 0.3016	-0.14521 0.0011	-0.07156 0.1100	0.01644 0.7138	0.21344 <.0001	0.04582 0.3065
log_nbre_car_ph	0.35561 <.0001	1.00000	0.25728 <.0001	0.18678 <.0001	-0.34674 <.0001	0.00891 0.8424	0.55506 <.0001	-0.00258 0.9541
tp_above_ground	0.04629 0.3016	0.25728 <.0001	1.00000	0.21363 <.0001	-0.35803 <.0001	0.32114 <.0001	0.11924 0.0076	0.16128 0.0003
wind_speed	-0.14521 0.0011	0.18678 <.0001	0.21363 <.0001	1.00000	-0.27214 <.0001	-0.09168 0.0404	0.03228 0.4715	0.04060 0.3649
tp_diff_bt_2_25	-0.07156 0.1100	-0.34674 <.0001	-0.35803 <.0001	-0.27214 <.0001	1.00000	-0.04151 0.3543	-0.06956 0.1203	-0.14291 0.0014
wind_direction	0.01644 0.7138	0.00891 0.8424	0.32114 <.0001	-0.09168 0.0404	-0.04151 0.3543	1.00000	0.03659 0.4143	0.04486 0.3168
hour	0.21344 <.0001	0.55506 <.0001	0.11924 0.0076	0.03228 0.4715	-0.06956 0.1203	0.03659 0.4143	1.00000	-0.04905 0.2736
day	0.04582 0.3065	-0.00258 0.9541	0.16128 0.0003	0.04060 0.3649	-0.14291 0.0014	0.04486 0.3168	-0.04905 0.2736	1.00000

FIGURE 3.1 – Tableau de Corrélation

Chapitre 4

construction d'un modèle de régression simple

A partir de nos analyses, nous savons que la variable la plus explicative est le log nombre de véhicules. Nous allons donc construire un modèle de régression simple à partir de cette variable.

Paramètres estimés				
Variable	DDL	Valeur estimée des paramètres	Erreur type	Valeur du test t
Intercept	1	1.24941	0.24096	5.19
log_nbre_car_ph	1	0.28825	0.03395	8.49

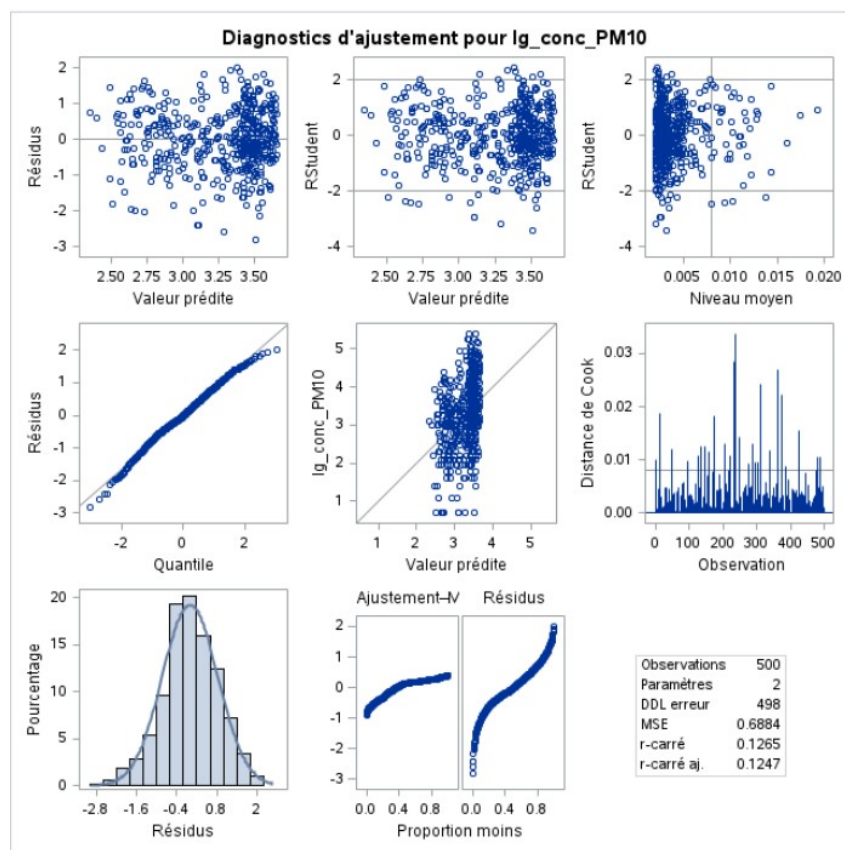


FIGURE 4.1 – Modèle de régression simple

Synthèse du modèle de régression simple :

L'estimation du modèle linéaire simple via la procédure REG de SAS confirme l'influence majeure du flux de véhicules sur la qualité de l'air.

Analyse des coefficients : Le modèle obtenu s'écrit :

$$\lg_conc_PM10 = 1,249 + 0,288 \times \lg_nbre_car_ph$$

Le coefficient associé au trafic (0,288) est statistiquement significatif ($p < 0,0001$), validant la pertinence de cette variable explicative.

Qualité de l'ajustement : Le coefficient de détermination R^2 s'élève à **0,1265**. Bien que ce score puisse paraître modeste, il est tout à fait cohérent pour une étude sur des données réelles complexes : il indique que le trafic automobile explique à lui seul environ **12,7%** de la variabilité des concentrations de PM_{10} .

Conclusion et perspectives : Ces résultats valident notre hypothèse initiale : le trafic est un moteur essentiel de la pollution particulaire. Toutefois, la part de variance inexpliquée suggère que d'autres facteurs, notamment météorologiques comme la stabilité de l'air, doivent être intégrés. La prochaine étape consistera donc à construire un modèle de régression multiple pour affiner cette analyse.

Chapitre 5

construction d'un modèle de régression multiple

5.1 Construction du modèle de régression multiple

L'objectif de cette étape est d'affiner notre compréhension en intégrant simultanément plusieurs variables explicatives et en tenant compte de leurs interactions.

5.1.1 Procédure de sélection du modèle

Nous avons utilisé la procédure GLMSELECT avec une méthode de sélection *Stepwise*.

```
proc glmselect data=PM10_4;
  /* On déclare les variables qualitatives */
  class periode_journee direction_cat stabilite_air;

  /* On propose les effets principaux et les croisements stratégiques */
  model lg_conc_PM10 = wind_speed
                    log_nbre_car_ph
                    periode_journee
                    stabilite_air
                    /* Croisement 1 : Trafic * Heure (Effet Camions) */
                    log_nbre_car_ph*periode_journee
                    /* Croisement 2 : Trafic * Météo (Effet Blocage) */
                    log_nbre_car_ph*stabilite_air
  / selection=stepwise(select=aic choose=bic);
run;
quit;
```

5.1.2 Justification des critères de sélection (AIC et BIC)

Pour construire le modèle de régression multiple, nous avons utilisé deux critères statistiques complémentaires afin de sélectionner les variables les plus pertinentes.

- **AIC (Critère d'Akaike)** : Ce critère a guidé la phase de sélection "pas à pas" (*Stepwise*). Son rôle est de maximiser la qualité de prédiction du modèle tout en limitant le nombre de variables. L'algorithme s'est arrêté lorsqu'il a atteint un

minimum local, signifiant qu'ajouter une variable supplémentaire n'améliorerait plus significativement le modèle .

- **BIC (Critère Bayésien)** : Nous avons utilisé le BIC pour effectuer le choix final du modèle . Le BIC est plus restrictif que l'AIC ; il privilégie les modèles plus simples (parcimonieux). Dans nos résultats, c'est à l'étape 4 que le BIC est optimal $(-210, 48)$, ce qui garantit que nous n'avons pas "surchargé" le modèle avec des variables inutiles .

5.1.3 Choix des variables explicatives finales

Le processus de sélection a retenu trois effets majeurs qui expliquent la concentration en PM_{10} :

1. **La vitesse du vent (wind_speed)** : Elle est conservée car elle joue un rôle physique évident de dispersion des polluants. Son coefficient négatif $(-0, 11)$ confirme cet effet .
2. **Le croisement Trafic $\times$ Stabilité (log_nbre $\times$ stabilite)** : C'est le choix le plus remarquable de la procédure. L'algorithme a supprimé la variable "trafic" seule pour la remplacer par son interaction avec la stabilité de l'air.
3. **L'interaction avec la stabilité** : Ce choix montre que l'impact d'un véhicule sur la pollution n'est pas constant. L'effet est plus marqué en situation de "Frais en haut" (les particules remontent vers le capteur) (coefficient de 0,317) qu'en situation de "Chaud en haut" (les particules restent clouées au sol) (0,295), validant notre hypothèse sur l'influence du gradient thermique sur la captation des particules.

L'algorithme a analysé 500 observations et a testé les effets du vent, du trafic, de la période de la journée et de la stabilité de l'air .

5.1.4 Analyse du modèle sélectionné

Le modèle final retenu par SAS (Étape 4) est particulièrement intéressant car il exclut la variable trafic seule au profit d'une interaction avec la météo. Le modèle s'écrit :

$$\lg_conc_PM10 = \beta_0 + \beta_1(wind_speed) + \beta_2(log_nbre \times stabilite)$$

Les résultats clés sont les suivants :

- **Qualité globale** : Le R^2 ajusté est de **0,1753** . Cela signifie que notre modèle explique environ **17,5%** de la variation des PM_{10} , une amélioration nette par rapport au modèle de régression simple (12,7%) .
- **Effet du vent** : Le coefficient est négatif (**-0,110**) et très significatif ($p < 0, 0001$). Cela confirme que plus le vent souffle fort, plus les particules sont dispersées, faisant baisser la pollution.
- **L'interaction Trafic $\times$ Stabilité** : C'est le cœur du modèle. L'impact du trafic est différent selon l'état de l'air :
 - En situation d'air **stable** (Chaud en haut), l'effet du trafic est de **0,295** .
 - En situation d'air **instable** (Frais en haut), l'effet du trafic est plus fort : **0,317** .

5.1.5 Conclusion sur la modélisation

Cette étape démontre que la pollution ne dépend pas seulement du nombre de voitures, mais de la manière dont la météo interagit avec ce trafic. L'augmentation du R^2 justifie la complexité du modèle. La significativité totale du modèle (Valeur $F = 36,36$, $p < 0,0001$) confirme que nous avons capturé des relations réelles et non dues au hasard.

Chapitre 6

Analyse exploratoire : ACP et Classification (R)

Pour finaliser notre étude, nous avons réalisé une Analyse en Composantes Principales (ACP) suivie d'une classification ascendante hiérarchique (CAH) sur R. Cette étape permet de synthétiser les relations entre les variables et de créer une typologie des situations de pollution.

6.1 Analyse des corrélations (ACP)

Nous avons choisi d'exclure la direction du vent, l'heure et le jour dans notre modèle final. En effet, l'apport à la variance expliquée était négligeable et la contribution aux axes de l'ACP était trop faible. En simplifiant le modèle, nous respectons le principe de parcimonie et améliorons la stabilité de nos coefficients pour les variables majeures comme le trafic et la vitesse du vent. Cela a grandement amélioré notre clustering, en ayant des zones beaucoup mieux définies et plus éloignées.

Le cercle des corrélations (Figure 6.1) montre que le premier axe factoriel oppose la pollution et le trafic au vent :

- Les variables `lg_conc_PM10` et `log_nbre_car_ph` sont fortement corrélées positivement, confirmant les résultats de notre régression SAS.
- La vitesse du vent (`wind_speed`) pointe à l'opposé des polluants, illustrant son rôle de dispersant atmosphérique.

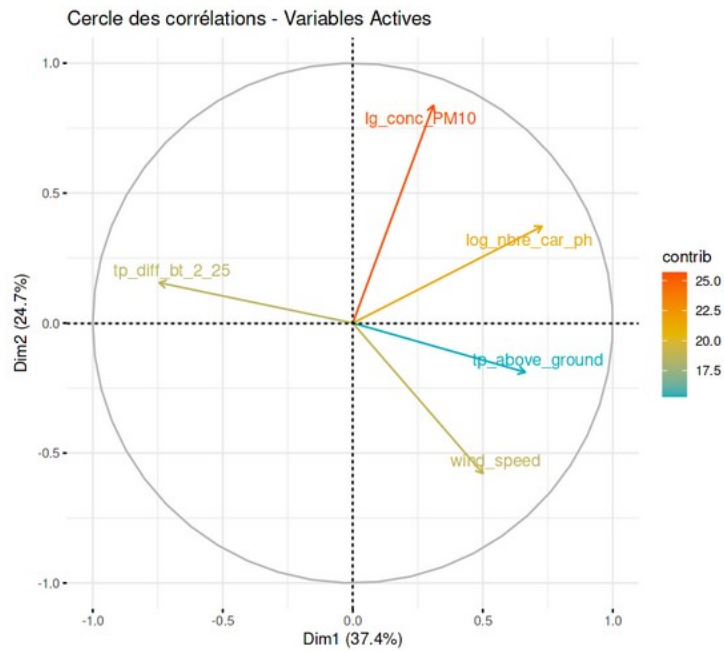


FIGURE 6.1 – Cercle des corrélations de l'ACP

6.2 Typologie des situations : Clustering

La classification automatique (HCPC) a permis de regrouper les 500 observations en clusters homogènes (Figure 6.2).

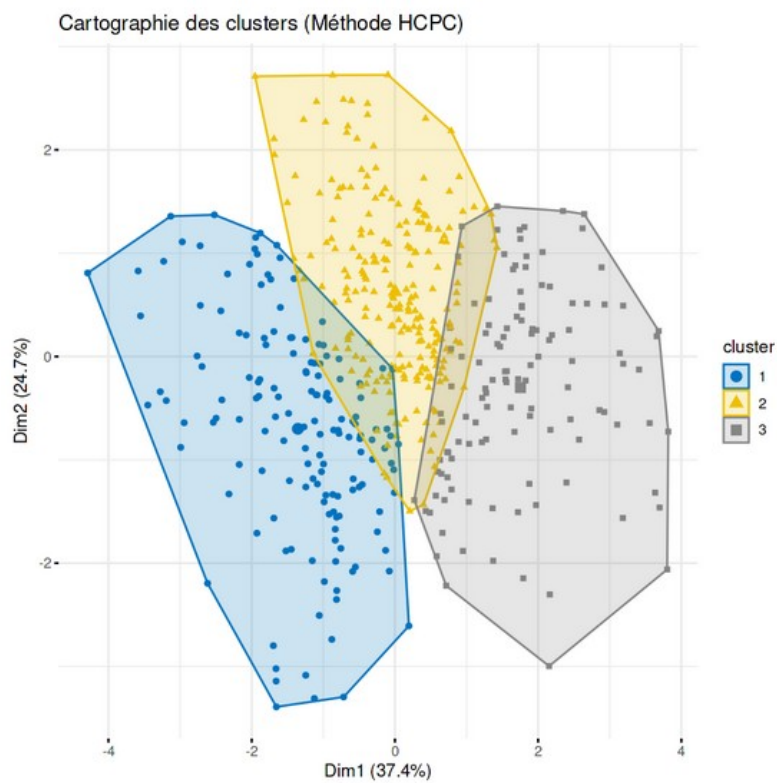


FIGURE 6.2 – Cartographie des clusters sur le plan factoriel

Conclusion :

Cette analyse confirme la cohérence de notre modèle. Le choix du nombre de clusters, effectué par optimisation du gain d'inertie, permet de valider que la pollution aux PM_{10} ne dépend pas d'un seul facteur, mais d'une combinaison spécifique entre source d'émission (trafic) et conditions de dispersion (météo).

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'identifier et de quantifier les principaux facteurs influençant les concentrations de particules fines PM_{10} , à partir d'un jeu de données croisant des indicateurs météorologiques et le trafic routier.

Nos analyses statistiques, menées de manière complémentaire sous SAS et R, permettent de dégager deux conclusions majeures :

1. **La prédominance du trafic routier** : Le volume de véhicules circulant sur le réseau est le moteur principal de la pollution. L'usure mécanique (pneumatiques, chaussée et plaquettes de freins) constitue une source structurelle de particules fines.
2. **Le rôle de filtre ou d'amplificateur de la météo** : Si le trafic émet les polluants, les conditions météorologiques amplifient ou dispersent ses polluants. Nous avons démontré que la vitesse du vent agit comme un agent de dispersion efficace, tandis que le phénomène d'instabilité thermique (convection) peut agir comme un agent amplifiant la concentration de particules PM_{10} .

Néanmoins ces données comporte des limites qui constituent des pistes de réflexion. L'absence de données précises sur la **vitesse moyenne** des véhicules et la **composition du parc automobile** (part des poids lourds vs véhicules légers) limite notre compréhension fine des processus d'émission. En effet, à haute vitesse, l'abrasion de la chaussée prédomine, tandis qu'en situation de trafic ralenti, l'usage intensif des freins devient la source critique de particules. Les poids lourds émettent plus de particules fines que les véhicules légers.

En conclusion, cette étude a permis de comprendre l'impact des facteurs météorologiques sur la concentration de particules PM_{10} en prenant en compte le trafic routier.